

Implementación de un algoritmo ADMM para resolver un problema distribuido en un sistema de potencia

Fabian Santiago Suarez Arévalo, Santiago Cadena Álvarez, J. David S. Last.

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Colombia.

Bogotá. Colombia.

fasuarez@unal.edu.co, scadenaa@unal.edu.co, jusarmientol@unal.edu.co

I. RESUMEN

El método ADMM basado en consenso se implementa para resolver un problema de optimización para minimizar las pérdidas en un sistema de potencia. El sistema de potencia se divide en subregiones en las cuales cada región resolverá el flujo de potencia utilizando el método del Modelo de Flujo de Rama (BFM), las variables de los nodos adyacentes de cada región serán compartidas y utilizadas para actualizar la variable global y los multiplicadores. [1]

Palabras clave - Optimización, Consenso, ADMM, Sistema de Potencia

II. INTRODUCCIÓN

El Flujo de Potencia Óptimo (FPO) optimiza el flujo de potencia con objetivos específicos como minimizar el costo de generación. Inicialmente diseñado para redes de transmisión, el FPO se ha vuelto crucial en la optimización de costos para la generación de energía, especialmente con el aumento de las fuentes de energía renovable. Los desafíos en las redes de distribución, con miles de autobuses con cargas desequilibradas y diversas proporciones R/X, hacen que la naturaleza NP-dura y no convexa del problema de FPO sea más compleja.

Para abordar estos desafíos, se han explorado métodos de optimización convexa como la programación semidefinida (PSD) y la programación de cono de segundo orden (PCSO). Sin embargo, a medida que el tamaño del sistema aumenta, los solucionadores pueden tener dificultades para proporcionar soluciones óptimas globales. Los enfoques distribuidos, particularmente el Método de Dirección Alternante de los Multiplicadores (MDAM), han ganado prominencia para resolver problemas de optimización convexa en sistemas de potencia.

Este documento propone un marco de trabajo basado en optimización convexa completamente descentralizado, escalable y de convergencia más rápida para resolver el FPO en redes de distribución radiales altamente penetradas. El enfoque se compara con métodos de vanguardia y se

evalúa en alimentadores de la vida real. Las contribuciones clave incluyen un enfoque completamente descentralizado, actualizaciones aceleradas de variables de consenso, actualizaciones adaptativas del parámetro de penalización y desarrollo dentro de un modelo de optimización convexa.

El documento está organizado en secciones que discuten los preliminares matemáticos de la formulación del MDAM, detallando la formulación propuesta del FPO (FPO PSD MDAM), presentando resultados numéricos en dos sistemas de prueba IEEE y concluyendo con trabajo futuro.

III. METODOLOGÍA

Se implementaron diferentes métodos, primero un método de consenso distribuido basado en la optimización sobre una función de costo basada en la potencia generada (ecuación diésel), que es cuadrática.

Implementando este algoritmo en MATLAB con una red triangular, es decir, tres nodos, seguimos el algoritmo:

1. Inicializar el valor de las restricciones: $P_i^G(0)$, Q_i^G , luego, las tensiones de cada nodo $e_i(0)$, $f_i(0)$ y, por último, las variables globales $\hat{e}_i(0)$, $\hat{f}_i(0)$.
2. Probar que $\|e_{i(j)}(k) - e_{i(j)}(k+1)\| < \epsilon$, si no se cumple, seguir al siguiente paso.
3. Actualizar las variables de consenso de la tensión.
4. Actualizar las variables de decisión.

IV. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS

IV-A. Implementación en MATLAB

Las tensiones reales obtenidas fueron las siguientes.

Figura 1: Ejemplo de red de buses.

Figura 2: Resultados de tensiones.

Debido a esta distinción, concluimos que el consenso no se logra, y la única manera de converger es analizando el problema desde un punto de vista centralizado.

IV-B. Implementación en Python

El código Python implementa una forma de optimización iterativa, específicamente un algoritmo de coordinación descentralizado o distribuido que actualiza las variables de control a través de diferentes áreas de una red eléctrica. Utiliza la biblioteca numpy para operaciones numéricas y la biblioteca pandapower para simulación y optimización de sistemas de energía eléctrica.

El tipo de optimización que se lleva a cabo aquí es una optimización distribuida basada en consenso. Cada área realiza su optimización local y luego los resultados se promedian a través de las áreas para formar un nuevo consenso sobre las variables de control. Este proceso se repite iterativamente para converger en una solución óptima para toda la red, no solo para áreas individuales.

Los resultados fueron los siguientes.

Figura 3: Resultados de la implementación en Python.

El algoritmo converge a la primera iteración, así que no tiene mucho sentido.

V. CONCLUSIONES

- El algoritmo proporciona una solución factible que se obtiene mediante cálculos locales en el artículo; sin embargo, al implementarlo nosotros mismos, descubrimos que oscila mucho al converger hacia una región factible debido al número de restricciones impuestas, y además el cambio se repite en la variable de penalización ρ .
- Dado que este problema de flujo de potencia es no convexo, no hay garantía de que se alcance una solución óptima global.
- Dado que la robustez al usar más autobuses se ve afectada por la forma en que agregamos más y más autobuses, se decidió utilizar la red más simple (3 nodos); incluso así, mientras 2 nodos convergieron, uno actuó de manera inusual.

REFERENCIAS

- [1] D. Biswas, S. Hasan, S. Kamalasadan, "Decentralized Distributed Convex Optimal Power Flow Model for Power Distribution System Based on Alternating Direction Method of Multipliers", *IEEE Transactions on Industry Applications*, Vol 50 No 1, 2023
- [2] A. Mallick, A. Mishra, R. Hota, P. Bajpai, "Distributed Coordination of Multi-Microgrids in Active Distribution Networks for Provisioning Ancillary Services", *IEEE*, 2023
- [3] D. Biswas, S. Kamalasadan, "Distributed Convex Optimal Power Flow Model Based on Alternating Direction Method of Multipliers for Power Distribution Systems", *IEEE Industry Applications Society*, 2022